فصل ۲: زمان‌بندی پردازنده

> **سهم در کنکور:** ۹ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: نمودار گانت و میانگین زمان انتظار یا بازگشت، زمان‌بندی بی‌درنگ (RM و EDF)، و ویژگی الگوریتم‌ها. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: معیارها و الگوریتم‌های پایه

- **زمان بازگشت** = پایان − ورود. **زمان انتظار** = بازگشت − زمان CPU (− زمان I/O). **زمان پاسخ** = اولین اجرا − ورود.

الگوریتم	قبضه‌ای؟	ویژگی
FCFS (FIFO)	❌	**اثر کاروانی**: یک کار طولانی همه را پشت سر خودش نگه می‌دارد
SJF	❌ (SRTF قبضه‌ای است)	کمترین میانگین زمان انتظار؛ گرسنگی ممکن است
اولویت‌دار	هر دو	گرسنگی؛ درمان: پیر شدن (aging)
RR (کوانتوم q)	✅	کوانتوم بزرگ به FCFS نزدیک می‌شود
MLFQ	✅	کاری که کوانتومش را تمام کند به صف پایین‌تر می‌رود
سهم عادلانه	✅	CPU بین **کاربرها** (یا گروه‌ها) مساوی تقسیم می‌شود و بعد بین فرایندهای هر کاربر

بیشترین انتظار در RR (n فرایند، کوانتوم q، تعویض متن s): $(n-1)(q+s)$.

روش گانت: زمان‌ها را روی یک خط بکش. در هر لحظه صف آماده را بنویس و قاعدهٔ شکستن تساوی را از صورت سؤال بخوان (معمولاً اول کسی که زودتر وارد شده).

درس ۲: زمان‌بندی بی‌درنگ (فرایندهای متناوب)

- **بهره‌وری** $U = \Sigma\, C_i/T_i$. اگر $U > 1$ هیچ زمان‌بندی‌ای امکان ندارد.
- **EDF:** امکان‌پذیر است ⇔ $U \le 1$.
- **RM (نرخ یکنواخت):** دورهٔ کوتاه‌تر اولویت بالاتر دارد.

- شرط کافی: `U ≤ n(2^(1/n) − 1)` (برای n = ۲: حدود ۰٫۸۲۸).
- شرط **دقیق:** در دورهٔ اول فرایند با اولویت کمتر، شبیه‌سازی کن (تحلیل زمان پاسخ).

مثال (RM): P1 با `T = 50` و `C = 25`، P2 با `T = 80`. P1 در بازه‌های `[0, 25]` و `[50, 75]` اجرا می‌شود. زمان آزاد قبل از ۸۰ برابر `25 + 5 = 30` است، پس بیشینهٔ x برابر **۳۰**.

تمرین فصل ۲

۱. P1 (۶)، P2 (۳)، P3 (۸) همه در صفر وارد می‌شوند. میانگین انتظار با SJF؟

۲. سه فرایند با `C/T` برابر `1/4`، `1/5` و `2/10`. با EDF امکان‌پذیر است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۲: زمان‌بندی بی‌درنگ (فرایندهای متناوب))

📝 آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۲۵ دقیقه برای ۹ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۹۷)

۹۷- چهار فرایند مشابه نیاز به ۲۰ ms پردازش دارند که اجرای آنها به‌صورت ۵ms پردازش و ۵ms انتظار برای تکمیل IO است. اگر سربار تعویض زمینه صفر باشد، اجرای دسته‌ای (batch) این فرایندها روی یک پردازنده دوهسته‌ای (dual core) چند ms طول می‌کشد؟

۱) ۸۰ ۲) ۵۰ ۳) ۴۰ ۴) ۲۵

۲. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۱۰۱)

۱۰۱- کدام روش زمان‌بندی، از نوع تقدم اکید و غیرقبضه‌ای (non preemptive) است؟

۱) کوتاه‌ترین کار (Shortest Job First) ۲) صف (FIFO)

۳) نوبتی چرخشی (Round Robin) ۴) نرخ یکنواخت (Rate Monotonic)

۳. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۹۷)

۹۷- در سیستمی ۲۰ فرایند موجود هستند. اگر الگوریتم زمان‌بندی فرایندها، Round Robin با مقدار کوانتوم ۱۰ میلی‌ثانیه و زمان تعویض متن ۲ میلی‌ثانیه باشد، آنگاه حداکثر چند میلی‌ثانیه زمان لازم است که یک فرایند منتظر بماند تا نوبت به اجرای کوانتوم زمانی بعدی‌اش برسد؟

۱) ۱۶۰

۲) ۱۹۰

۳) ۲۲۸

۴) ۲۴۰

۴. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۱۰۰)

۱۰۰- اثر کانوی (Convoy effect)، در کدام الگوریتم زمان‌بندی زیر اتفاق می‌افتد؟

۱) SJF
۲) FCFS
۳) MLFQ
۴) Round Robin

۵. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۱۰۲)

۱۰۲- پنج فرایند P_0 تا P_4 را با زمان‌های ورود و سرویس مشخص شده در جدول زیر در نظر بگیرید (زمان‌ها برحسب میلی‌ثانیه هستند.) دو فرایند P_0 و P_2 مربوط به کاربر ۱ و بقیه فرایندها مربوط به کاربر ۲ هستند. فرض کنید الگوریتم زمانبندی سهم ـ عادلانه را بر روی این پنج فرایند اعمال نماییم. کوانتوم زمانی را برابر با چهار میلی‌ثانیه و زمان تعویض متن را برابر با یک میلی‌ثانیه در نظر بگیرید. همچنین، سهم کاربر ۱ و ۲ از زمان CPU را برابر فرض کنید. میانگین زمان پاسخ و میانگین زمان برگشت به‌ترتیب از راست به چپ برابر کدام است؟

Process	Arrival time	CPU burst time
P_0	۰	۸
P_1	۰	۶
P_2	۲	۴
P_3	۶	۲
P_4	۱۰	۲

۱) ۸/۴ و ۱۳/۲
۲) ۱۰/۸ و ۱۷/۲
۳) ۸/۸ و ۱۳/۲
۴) ۱۲/۸ و ۱۷/۲

۶. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۱۰۲)

۱۰۲- اگر سه فرایند متناوب جدول زیر با الگوریتم زمانبندی قبضه‌ای اولویت‌دار زمانبندی شوند و اولویت با فرایندی باشد که نسبت تقسیم «مدت زمان CPU» بر «دوره تناوب» آن کمترین است، بهره‌وری CPU چقدر خواهد بود؟

(در لحظه صفر هر سه فرایند به‌ترتیب وارد می‌شوند.)

	P3	P2	P1
مدت زمان CPU	۱۰	۲۰	۵
دوره تناوب	۴۰	۵۰	۲۵

۱) ۰/۸
۲) $۳(\sqrt[۳]{۲}-۱)$
۳) ۰/۸۵
۴) زمانبندی امکان‌پذیر نیست.

۷. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۱۰۶)

۱۰۶- دو پردازه متناوب با مشخصات زیر مفروض است. کدام گزینه بزرگترین مقدار x را برای پردازه ۲ نشان می‌دهد به نحوی که زمانبندی قبضه‌ای (نرخ یکنواخت) Rate Monotonic امکان‌پذیر باشد؟

	Period	Cpu Time
P_1	۵۰	۲۵
P_2	۸۰	x

۱) ۲۰
۲) ۲۵
۳) ۳۰
۴) ۳۵

۸. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۱۰۷)

۱۰۷- در یک الگوریتم برنامه‌ریزی اولویت‌دار که پنج پردازه و اولویت‌های آن‌ها به صورت زیر است، وجود دارد. میانگین زمان انتظار چند میلی ثانیه است؟

فرض کنید که هر چه مقدار اولویت کمتر باشد، اولویت پردازه بیشتر است.

پردازه	زمان	اولویت
$P_۱$	۱۰ms	۳
$P_۲$	۱ms	۱
$P_۳$	۲ms	۴
$P_۴$	۱ms	۵
$P_۵$	۵ms	۲

یعنی پردازه $P_۴$ دارای کمترین اولویت و پردازه $P_۲$ دارای بیشترین اولویت است.

۱) ۷_{ms}

۲) ۸_{ms}

۳) $۸/۲_{ms}$

۴) $۷/۷۵_{ms}$

۹. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۰۵)

۱۰۵- در یک سیستم زمان‌بندی MLFQ دو صف RR با برش زمانی ۳ و ∞ وجود دارد. میانگین زمان بازگشت برای پردازش‌های زیر کدام است؟

	arrival time	CPU Burst ۱	I/O Burst ۱	CPU Burst ۲
p۱	۰	۳	۶	۲
p۲	۳	۷	۵	۱
p۳	۴	۲	۴	۴
p۴	۱۱	۵	۳	۱

۱) ۲۱/۵

۲) ۱۷

۳) ۱۶/۵

۴) ۱۴

🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۲

- بازگشت = پایان - ورود؛ انتظار = بازگشت - CPU. FCFS: اثر کاروانی. SJF: کمترین انتظار.
- بیشترین انتظار RR: $(n-1)(q+s)$.
- بی‌درنگ: $U = \Sigma C/T$. RM: $U \le 1$. EDF: شبیه‌سازی دورهٔ اول کم‌اولویت.
- اولویت غیرقبضه‌ای با ورود هم‌زمان: به ترتیب اولویت اجرا کن و انتظارها را جمع بزن.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۲: زمان‌بندی بی‌درنگ (فرایندهای متناوب)

۱. ترتیب P3، P1، P2: انتظارها `0`، `3` و `9`، پس میانگین **۴**.

۲. `U = 0.25 + 0.2 + 0.2 = 0.65 ≤ 1`، پس بله.

بخش ۲: آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
کلید	۱ و ۳	۲	۳	۲	۲	۳	۳	۳	۲

۱. گزینه‌های ۱ و ۳ (هر دو پذیرفته شده). در اجرای دسته‌ای، I/O با پردازش هم‌پوشانی ندارد.

- اگر «۲۰ میلی‌ثانیه» فقط پردازش باشد: هر فرایند `20 + 20 = 40`، و دو فرایند روی هر هسته: **۸۰**.
- اگر کل زمان باشد: **۴۰**.

۲. گزینهٔ ۲. FIFO.

۳. گزینهٔ ۳. `19 × (10 + 2) = 228`.

۴. گزینهٔ ۲. FCFS.

۵. گزینهٔ ۲ (کلید رسمی). روش: CPU را بین کاربر ۱ و ۲ نوبتی تقسیم کن و درون هر کاربر RR با کوانتوم ۴ اجرا کن؛ بعد از هر کوانتوم ۱ میلی‌ثانیه تعویض متن. عددهای دقیق به قرارداد شروع (کاربر اول) و شکستن تساوی بستگی دارند. شبیه‌سازی من با دو قرارداد رایج به عددهای نزدیک (میانگین بازگشت حدود ۱۷) رسید ولی نه دقیقاً عددهای کلید. **روش را یاد بگیر، نه عدد را.**

۶. گزینهٔ ۳. `U = 5/25 + 20/50 + 10/40 = 0.85`. با شبیه‌سازی، اولویت بر اساس `C/T` امکان‌پذیر است. پس بهره‌وری ۰٫۸۵.

۷. گزینهٔ ۳ (۳۰). مثال درس ۲.

۸. گزینهٔ ۳. ترتیب اجرا P4(1)، P3(2)، P1(10)، P5(5)، P2(1). انتظارها `0 + 1 + 6 + 16 + 18 = 41`، پس میانگین `8.2`.

۹. گزینهٔ ۲ (۱۷). MLFQ: صف اول RR با کوانتوم ۳ و صف دوم FCFS؛ کاری که کوانتومش تمام شود پایین می‌رود و صف اول بر صف دوم مقدم است. شبیه‌سازی من میانگین بازگشت را **۱۷٫۲۵** داد (پایان‌ها: p1=11، p3=23، p2=26، p4=27). نزدیک‌ترین گزینه و کلید رسمی ۱۷ است. اختلاف کوچک از قرارداد ترتیب ورود هم‌زمان به صف می‌آید.